

SynapSting

Resumo técnico para revisão: perturbações colinérgicas no modelo LIF do cérebro inteiro de Drosophila

[Enrico Gaiotto] · 1 ano do EM · [CLQ, Piracicaba] · Orientador: [] · Projeto para a FEBRACE 2027

1. Modelo e implementação

Modelo LIF de Shiu et al. (2024) sobre o conectoma FlyWire v783 (138.639 neurônios; 15,1 milhões de pares). Parâmetros originais: $v_{rep} = -52$ mV, $v_{lim} = -45$ mV, $\tau_m = 20$ ms, $\tau_s = 5$ ms, refratário 2,2 ms, atraso 1,8 ms, $w_{syn} = 0,275$ mV por sinapse. Neurotransmissor por neurônio: campo top_nt das anotações FlyWire (86.025 colinérgicos; 99,1% das suas arestas têm sinal excitatório no modelo). Reimplementamos o modelo em NumPy, com assistência de IA, atualizando só os neurônios fora do repouso. Validação: (i) rede de teste com 2.000 neurônios contra o código original em Brian2, $r = 0,9997$; (ii) cérebro inteiro, açúcar a 200 Hz, contra os dados publicados de Shiu, $r = 0,999$ entre neurônios, MN9 94,7 vs 93,3 Hz. Detalhe encontrado na comparação: no Brian2, entradas que chegam durante o refratário são descartadas; sem essa regra, a atividade fica 22–38% acima da original.

2. Perturbações

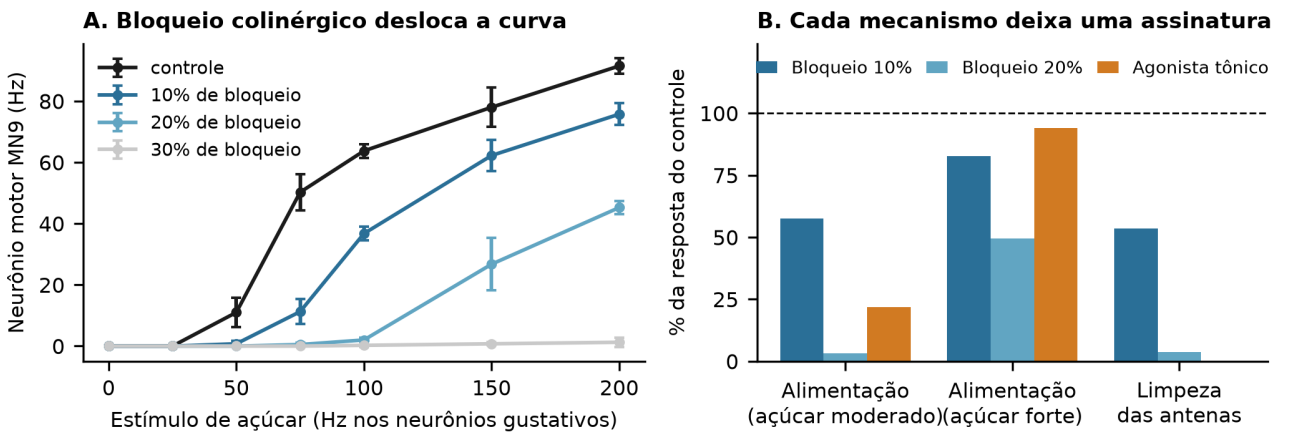
- Modo A (bloqueio/dessensibilização):** pesos de toda aresta com pré-sináptico colinérgico $\times (1 - \alpha)$.
- Modo B (agonista tônico):** despolarização constante $b_i = w_{syn} \cdot N_i^{ACh} \cdot \rho \cdot \tau_s$, o valor médio de cada sinapse colinérgica disparando a ρ Hz. Com $\rho = 1$ Hz, 229 neurônios passam a disparar espontaneamente.
- Controles:** conectoma com alvos permutados (graus preservados) e triagem de gargalos (silenciar 1 neurônio colinérgico por vez).

3. Resultados preliminares

Limiar S50 (ajuste de Hill, IC 95% por bootstrap): 74,5 Hz [70,9–78,0] no controle; 105,1 [99,9–111,3] com $\alpha = 0,10$; 146,5 [135,2–166,2] com $\alpha = 0,20$; sem resposta até 200 Hz com $\alpha \geq 0,30$. Resposta em % do controle (leitura: MN9 para alimentação e água; aDN1 para limpeza):

Condição	Alimentação 100 Hz	Alimentação 200 Hz	Água 200 Hz	Limpeza 200 Hz
Bloqueio $\alpha = 0,10$	58%	83%	—	54%
Bloqueio $\alpha = 0,15$	26%	70%	1%	—
Bloqueio $\alpha = 0,20$	3%	49%	—	4%
Agonista $\rho = 0,5$ Hz	55%	94%	—	—
Agonista $\rho = 1$ Hz	22%	94%	3%	0%

3 a 5 tentativas de 1 s por condição (Modo B: 2 de 0,5 s). Conectoma embaralhado: MN9 = 0 Hz e 31–81 neurônios recrutados, contra 234–298 no real. Maior queda ao silenciar um único neurônio colinérgico: 21% (CB0393).



4. O que me surpreendeu

Esperava que o agonismo tônico facilitasse respostas (por exemplo, PER à água). O modelo prevê o contrário: a resposta à água cai para 3% e a limpeza é abolida, enquanto a alimentação com açúcar forte é preservada. Minha hipótese é recrutamento de interneurônios inibitórios (GABA e glutamato) que também recebem entrada colinérgica. Ainda não testei isso diretamente no modelo.

5. Perguntas para o revisor

1. A formulação do Modo B como corrente constante proporcional ao número de sinapses colinérgicas de entrada é razoável, ou deveria ser uma condutância com dessensibilização dependente do tempo?
2. Tratar todos os neurônios colinérgicos como igualmente sensíveis é aceitável como primeira aproximação, dado que a sensibilidade ao imidacloprido depende da composição de subunidades do nAChR?
3. O controle com conectoma embaralhado destrói o caminho açúcar → MN9. Qual controle seria mais informativo: recrutamento em função de α , reatribuir quais neurônios são colinérgicos, ou outro?
4. A comparação com moscas depende de mapear taxa de disparo dos GRNs para concentração de sacarose. Comparar só a forma das curvas, após calibração com moscas sem tratamento, é defensável?
5. Há algum resultado da literatura de nAChR em *Drosophila* que contradiga diretamente essas previsões?

6. Limitações declaradas

- O modelo não tem disparo basal, junções elétricas nem neuromodulação além de excitação e inibição.
- α e p não têm correspondência direta com concentração; o objetivo é prever direção e forma, não a dose exata.
- Mosca, e não abelha: sensibilidade diferente ao imidacloprido; a transferência para abelhas é um passo futuro.
- Poucas simulações por condição; a rodada final terá 30 tentativas e será pré-registrada antes das moscas.

7. Como os dados reais vão testar o modelo

Calibração com moscas sem tratamento (30 moscas, 7 concentrações de sacarose). Depois, veículo e três concentrações subletais de imidacloprido, com pelo menos 30 moscas por grupo, cegamento por códigos sorteados e análise pré-registrada: EC50 por grupo com bootstrap por mosca e modelo logístico com a mosca como agrupamento. Medidas: PER à sacarose, PER à água e limpeza das antenas.

Contato: [enricogaiottomelare@gmail.com] · [+55 15 997441810] · orientador: [] · Código aberto: github.com/EnricoGaiottoM/SynapSting

Código inicial escrito com assistência de IA (Claude); o aluno revisa, executa e estende. Tabela de contribuição completa no relatório.